INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
I. YILİÇİ SINAVI

16.11.2016

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

S.1	S.2	S.3	S.4	S.5	TOPLAM

1) a) Kıvam limitleri nelerdir ve hangi deneyler ile belirlenirler? Hacim değişimi ile su muhtevası arasındaki ilişkiyi şekil çizerek gösteriniz. Kıvam limitlerinin mühendislikteki önemini kısaca açıklayınız.

b) Üniform zemin ve iyi derecelenmiş zemin terimlerini açıklayınız.

c) Zeminlerde kapilarite ve inşaat mühendisliğindeki önemini açıklayınız.

d) Efektif gerilme kavramını açıklayınız.

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

2) Doğal birim hacim ağırlığı (γ_n) 19.5 kN/m^3 olan bir zeminin su muhtevası % 22 ve danelerin özgül yoğunluğu (G_s) 2.67 olarak belirlenmiştir. Bu verilere göre zeminin, kuru birim hacim ağırlığını (γ_k), suya doygun birim hacim ağırlığını (γ_d), su altındaki (batık) birim hacim ağırlığını (γ'), boşluk oranını (e), porozitesini (n) ve doygunluk derecesini (S) hesaplayınız.

$$\gamma_n = \frac{\gamma_s.(1+w)}{1+e} \rightarrow 19.5 = \frac{2,67.9,81.(1+0,22)}{1+e} \rightarrow \boxed{e = 0,64}$$

$$n = \frac{e}{1+e} \rightarrow \frac{0.64}{1+0,64} \Rightarrow \boxed{0,39 = n}$$

$$\gamma_k = \frac{\gamma_s}{1+e} = \frac{2,67.9,81}{1+0,64} \Rightarrow \boxed{\gamma_k = 15.97\ kN/m^3}$$

$$\gamma_d = \frac{\gamma_s + e.\gamma_w}{1+e} = \frac{2.67.9,81 + 0,64.9,81}{1+0.64} \Rightarrow \boxed{\gamma_d = 19,80 kN/m^3}$$

$$\gamma_q = \gamma' \Rightarrow \gamma_d - \gamma_w = 19,80 - 9,81 = \boxed{9.99\ kN/m^3}$$

$$G_s.w = S.e \rightarrow 2,67.0,22 = 0,64.S$$

$$\boxed{S = \%92}$$

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

3) Elek analizi ve kıvam limit değerleri aşağıdaki tabloda verilen zeminlerin türünü Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi (USCS) ve Amerikan Karayolları Zemin Sınıflandırma Sistemine (ASSHTO) göre belirleyiniz.

Zemin A ⟶ w_L= %55, w_P= %20

Elek No:	4	10	40	200
Elekten Geçen (%)	100	78	64	57

Zemin B ⟶ w_L= %35, w_P= %23, C_u=5.1, C_c= 2.7

Elek No:	4	10	40	200
Elekten Geçen (%)	46	38	42	14

Zemin C ⟶ C_u=10, C_c= 0.3

Elek No:	4	10	40	200
Elekten Geçen (%)	78	66	54	3

Zemin A

4 — 0 (kalan)

43 → ince daneli → w_L > %50 → MH yada CH zemin

200 — 57 (geçen)

abaktan → CH → USCS

I_P = 35% → A-7-6 → AASHTO

Zemin B

4 — 54 (kalan) → çakıllı zemin → No:200'den geçen > %12

32 abaktan GM → USCS

200 — 14 (geçen) A-2-4 → AASHTO

Zemin C

4 — 22 (kalan) → kumlu zemin → No:200'den geçen < %5

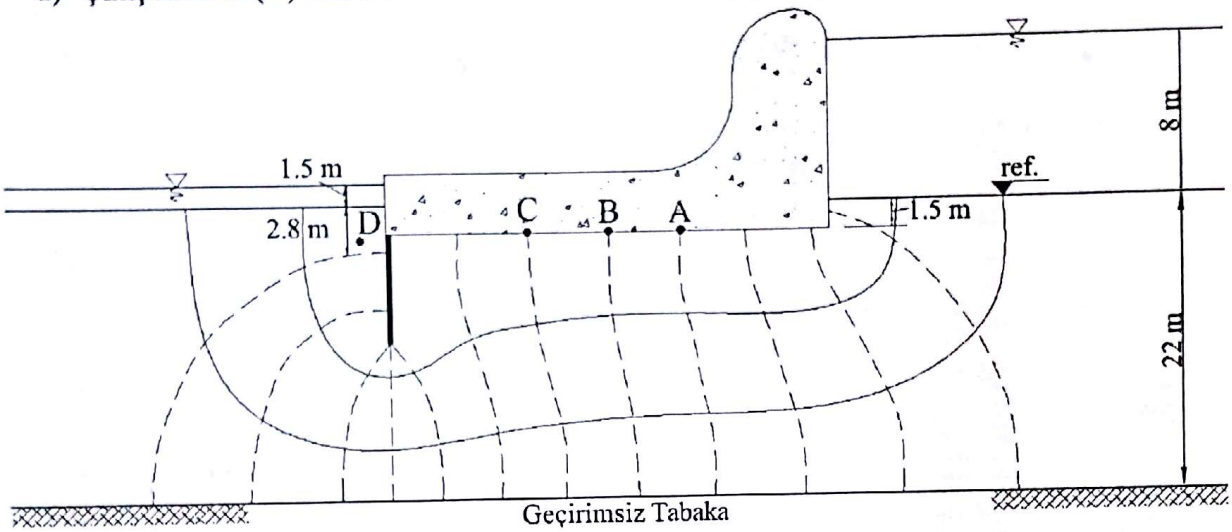
75 abaktan SP → USCS

200 — 3 (geçen) A-3 → AASHTO

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

4) Şekildeki bağlama altından sızan su için akım ağı gösterilmiştir. Bağlama altında yer alan siltli kum zeminin suya doygun birim hacim ağırlığı 20 kN/m^3 olarak belirlenmiştir. Bu zeminden alınan 30 cm uzunluğundaki ve 30 cm^2 kesit alanına sahip numune laboratuvarda sabit seviyeli geçirimlilik deneyine tabi tutulmuştur. Deney sırasında 900 saniye içinde zeminden 200 cm^3 su geçtiği ölçülmüştür (Δh=55 cm). Buna göre;

a) Zemin için permeabilite katsayısını (k) hesaplayınız.
b) Bağlama yapısı altından sızan birim su miktarını hesaplayınız.
c) A, B ve C noktaları için su basıncı değerlerini hesaplayınız.
d) Çıkış noktası (D) noktasında akıcı kum durumu oluşup oluşmadığını hesapla gösteriniz.



a) $k = \frac{q.L}{\Delta h.\Delta t.A} = \frac{200.30}{55.30.900} = 4{,}04.10^{-3}\ cm^3/sn/m$

b) $q = k.\Delta H.\frac{Nf}{Nd} = 4{,}04.10^{-3}.650.3/13 = 0{,}606\ cm^3/sn$

c) $H_A = 8-\left(\frac{6{,}5}{13}\right).4 = 6m$ $\quad \frac{U_A}{\gamma_w} = 6+1.5 \Rightarrow U_A = 73.57 kPa$

$H_B = 8-\left(\frac{6{,}5}{13}\right).5 = 5.5m$ $\quad \frac{U_B}{\gamma_w} = 5{,}5+1.5 \Rightarrow U_B = 68.67 kPa$

$H_C = 8-\left(\frac{6{,}5}{13}\right).6 = 5m$ $\quad \frac{U_C}{\gamma_w} = 5+1.5 \Rightarrow U_C = 63{,}75 kPa$

d) $i_{cr} = i$

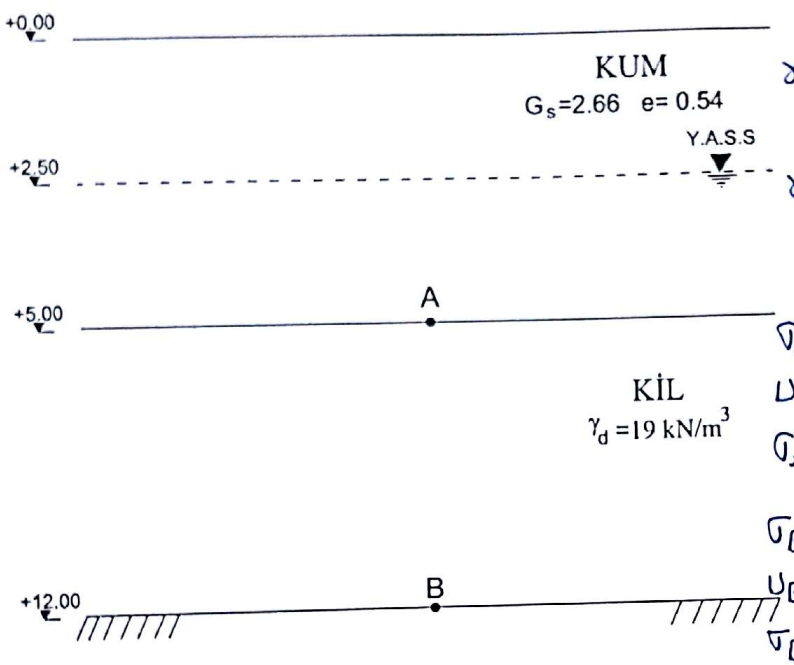
$i_{cr} = \frac{\gamma_d - \gamma_{su}}{\gamma_{su}} = \frac{20-9{,}81}{9{,}81} = 1.038$

$i_{cr} > i$ akıcı kum durumu oluşmaz.

$i = \frac{\Delta h}{L} \Rightarrow \frac{\Delta H/Nd}{L} = \frac{\frac{6{,}5}{13}}{2{,}8} = 0{,}178$

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

5) Şekilde gösterilen zemin profilinde,
   a) A ve B noktalarındaki toplam düşey gerilme (σ), boşluk suyu basıncı (u) ve efektif düşey gerilmeyi (σ′) hesaplayınız.
   b) Zemin profili verilen arazide, zemin yüzeyine 15 m x 25 m boyutlu ve 120 kPa üniform yük uygulayan bir temel yerleştirilmesi halinde temelin merkezi altında ve B noktası seviyesinde meydana gelen düşey gerilme artışını (Δσ′), 2:1 yöntemi ve Boussinesq abağını kullanarak hesaplayınız.



a)

$\gamma_{kum} = \frac{G_s \cdot \gamma_w}{1+e} = \frac{2,66 \cdot 9,81}{1+0,54} = 16,94\ kN/m^3$

$\gamma_{d\,kum} = \frac{(G_s te) \cdot \gamma_w}{1+e} = \frac{(2,66+0,54) \cdot 9,81}{1+0,54} = 20,38$

$\sigma_A = (2,5) \cdot 16,94 + (2,5) \cdot 20,38 = 93,3\ kPa$

$u_A = (2,5) \cdot 9,81 = 24,52\ kPa$

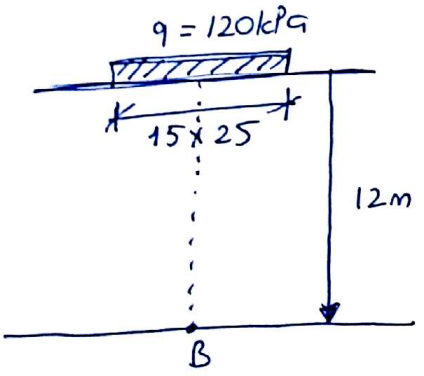
$\sigma_A' = 93,3 - 24,52 = 68.77\ kPa$

$\sigma_B = \sigma_A + 7.19 = 226,3\ kPa$

$u_B = (9,5) \cdot 9,81 = 93,195\ kPa$

$\sigma_B' = 133,1\ kPa$

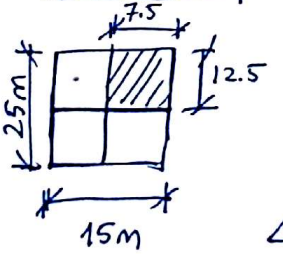
b)



2:1 yöntemi

$\Delta\sigma_B' = \frac{q \cdot B \cdot L}{(B+z) \cdot (L+z)} = \frac{120 \cdot 15 \cdot 25}{(15+12) \cdot (25+12)} \cong 45\ kPa$

Boussinesq



$m = B/z = \frac{7.5}{12} = 0.625$

$n = L/z = \frac{12.5}{12} = 1.04$

$\Big\} I \cong 0.145$

$\Delta\sigma_B' = q \cdot I \cdot 4$

$= 120 \cdot 0,145 \cdot 4 = 69.4\ kPa$

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar…